

Cambio Climático: Causas, Efectos y Perspectivas Geográficas

El sistema climático terrestre

El clima de la Tierra es el resultado de complejas interacciones entre la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera. La energía solar es el motor de este sistema: el Sol emite radiación que atraviesa la atmósfera y calienta la superficie terrestre. Parte de esa energía es reemitida como radiación infrarroja, y los gases de efecto invernadero —vapor de agua, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso— la absorben y la redirigen hacia la superficie, manteniendo una temperatura media global de aproximadamente 15 °C.

Sin el efecto invernadero natural, la temperatura media de la Tierra sería de unos -18 °C, lo que haría imposible la vida tal como la conocemos. El problema surge cuando las actividades humanas aumentan la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, intensificando este efecto más allá de los límites históricos y provocando un calentamiento adicional conocido como cambio climático antropogénico.

Causas del cambio climático actual

La principal causa del cambio climático actual es la quema de combustibles fósiles —carbón, petróleo y gas natural— para producir energía eléctrica, mover vehículos e impulsar la industria. Este proceso libera dióxido de carbono (CO₂) almacenado durante millones de años en el subsuelo. Desde la Revolución Industrial, la concentración de CO₂ en la atmósfera ha pasado de 280 partes por millón a más de 420 partes por millón, el nivel más alto en al menos 800 000 años según los registros de núcleos de hielo polar.

Otras fuentes importantes de emisiones son la deforestación, que reduce la capacidad de los bosques para absorber CO₂; la ganadería intensiva, que genera grandes cantidades de metano; y la agricultura, que produce metano y óxido nitroso a través del cultivo de arroz y el uso de fertilizantes nitrogenados. La urbanización acelerada y el crecimiento de la demanda energética global hacen que, a pesar de los esfuerzos por transitar hacia energías renovables, las emisiones totales sigan aumentando año tras año.

Efectos sobre los sistemas físicos

El calentamiento global está alterando los sistemas físicos del planeta de manera profunda y, en muchos casos, irreversible. El deshielo de los glaciares y las capas de hielo polares está elevando el nivel del mar, amenazando costas, deltas e islas de baja altitud. Se

estima que el nivel del mar ha subido unos 20 centímetros desde 1900 y que el ritmo de ascenso se está acelerando. Ciudades como Miami, Yakarta, Dhaka y partes de los Países Bajos ya experimentan inundaciones cada vez más frecuentes.

También se están modificando los patrones de precipitación: algunas regiones reciben lluvias más intensas y frecuentes, mientras que otras sufren sequías prolongadas. Los eventos climáticos extremos —huracanes, olas de calor, inundaciones y tormentas de nieve— se están volviendo más intensos y frecuentes. La acidificación de los océanos, causada por la absorción de CO₂, amenaza a los ecosistemas marinos, especialmente a los arrecifes de coral, que son el hogar de una cuarta parte de todas las especies marinas.

Impactos en la sociedad y la geografía humana

El cambio climático no afecta a todos por igual: las poblaciones más vulnerables —los pobres, los habitantes de regiones costeras bajas, los pueblos indígenas dependientes de ecosistemas frágiles— son las que sufren sus consecuencias con mayor dureza. Este fenómeno agrava las desigualdades existentes y puede provocar desplazamientos masivos de población: los llamados 'refugiados climáticos', un problema de escala global que los sistemas de protección internacionales aún no están preparados para afrontar.

La seguridad alimentaria también está en riesgo: el aumento de temperaturas, los cambios en los regímenes de lluvias y los eventos extremos reducen la productividad agrícola en muchas regiones tropicales y subtropicales. Al mismo tiempo, algunas zonas de latitudes altas pueden volverse más productivas al menos en el corto plazo. Esta redistribución geográfica de la producción de alimentos tendrá profundas implicaciones políticas y económicas en las próximas décadas.

Respuestas y acuerdos internacionales

La comunidad internacional ha respondido al cambio climático con una serie de acuerdos y marcos de cooperación. El más ambicioso es el Acuerdo de París, firmado en 2015 y ratificado por casi todos los países del mundo, que establece el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Para lograrlo, se requiere una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero, una transición hacia fuentes de energía renovables y cambios profundos en los sistemas de transporte, agricultura y uso del suelo.

Sin embargo, los compromisos actuales de los países signatarios son insuficientes para alcanzar ese objetivo. Los científicos advierten que, con las políticas actuales, el calentamiento podría llegar a 2,5 o incluso 3 °C antes de finales del siglo XXI. La mitigación y la adaptación son las dos grandes estrategias: la primera busca reducir las

causas del problema; la segunda, prepararse para sus consecuencias inevitables. Ambas son necesarias y complementarias.